

5 组播-多终端控制协调器 LED

1.实验内容:

- 1) 实验多终端通讯。
- 2) 实现组播通讯, 验证组播的各种功能。
- 3) 掌握 Led 开关。

2.实验现象:

此实验我们使用 4 个节点演示, 演示的时候, 控制的是 LED1 的状态。

(1)、他们属于同一个组: 一个协调器、二个路由器和一个终端。

当设置工程, "tools" --> "f8wConfig.cfg" 下面的 "-DRFD_RCVC_ALWAYS_ON=FALSE" 时, 即终端可以睡眠, 周期从父节点请求数据:

- a、协调器按键组播, 可以控制路由器的灯, 不能控制终端的灯。
- b、路由器按键组播, 可以控制协调器的灯, 不能控制终端的灯。
- c、终端按键组播, 可以控制协调器的灯, 可以控制路由器的灯。

当设置工程, "tools" --> "f8wConfig.cfg" 下面的 "-DRFD_RCVC_ALWAYS_ON=TRUE" 时, 即终端可以睡眠, 周期从父节点请求数据:

- a、协调器按键组播, 可以控制路由器的灯, 可以控制终端的灯。
- b、路由器按键组播, 可以控制协调器的灯, 可以控制终端的灯。
- c、终端按键组播, 可以控制协调器的灯, 可以控制路由器的灯。

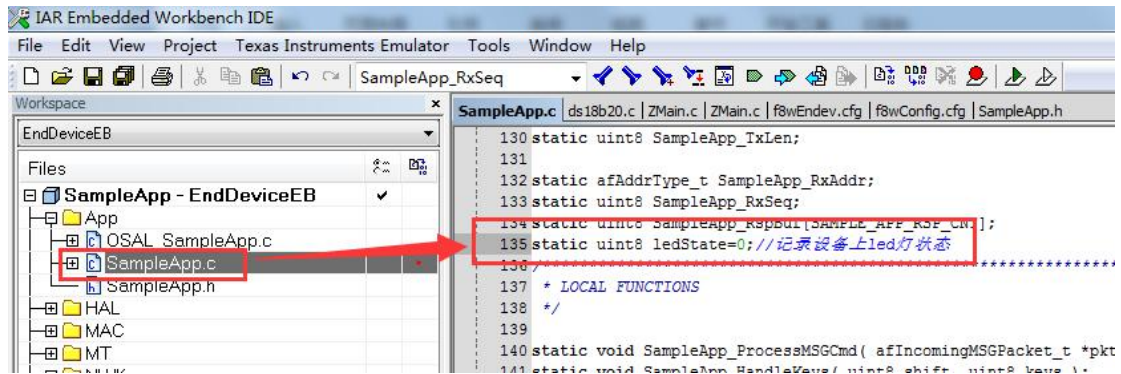
(2)、他们不属于同一个组, 组 1: 一个协调器、一个路由器和一个终端, 组 2: 只有一个路由器。

3.实验详解:

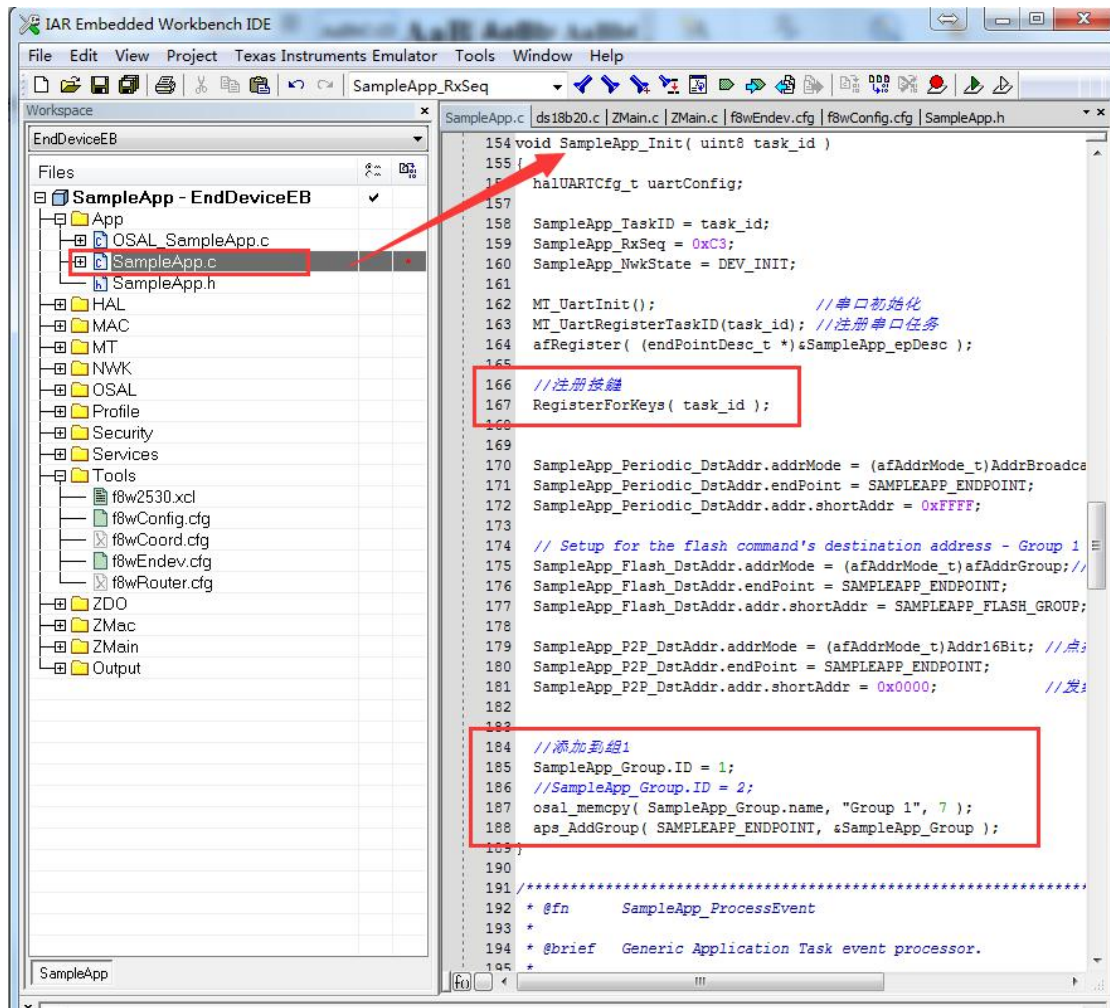
双击打开\5 组播\ZStack-2.5.1a\Projects\zstack\Samples\SampleApp\CC2530DB\SampleApp.eww 工程。

此实验是基于 TI 的 2.5 协议栈 SampleApp 修改的, 由于 SampleApp 本身就有组播的代码, 现在告诉大家怎么修改。

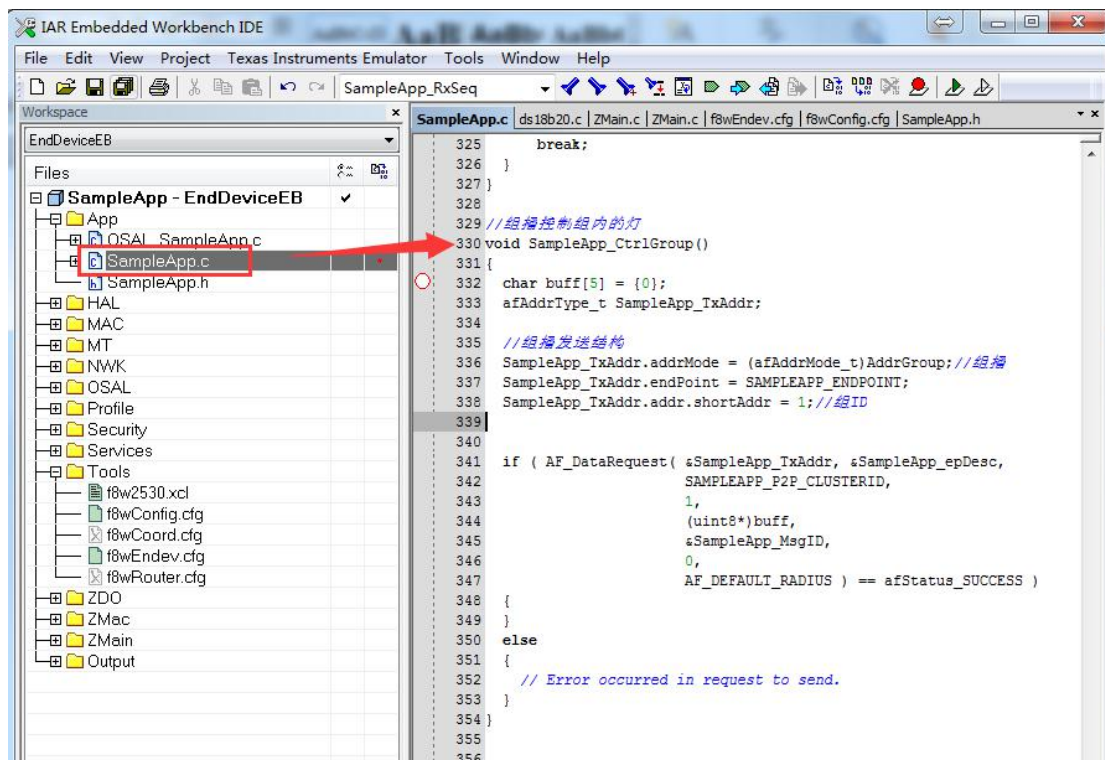
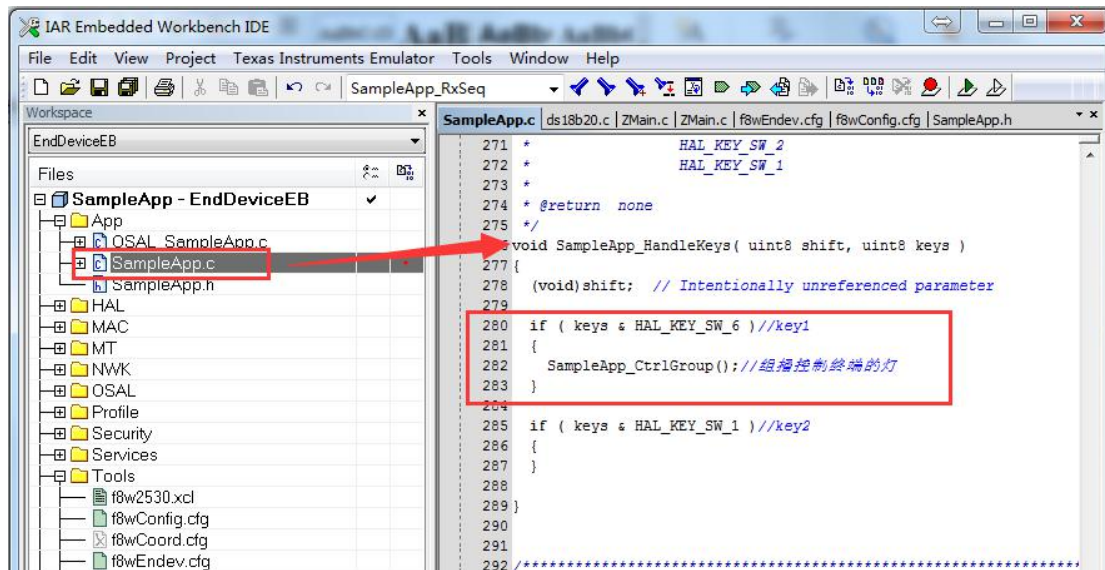
- 1) 在全局变量区定义一个全局变量, 用来保存当前 Led1 的状态



2) 在函数 SampleApp_Init 里, 注册按键, 加入组。



3) 找到按键处理函数 SampleApp_HandleKeys, 里面增加修改 key1 的处理, 当按下 key1 的时候调用函数 SampleApp_CtrlGroup 发起组播。



在函数 SampleApp_CtrlGroup()内部:

第 333 行: 定义变量 SampleApp_TxAddr

第 336 行: 变量 SampleApp_TxAddr 发送方式为组播

第 336 行: 变量 SampleApp_TxAddr 对应的端口号为 SAMPLEAPP_ENDPOINT

第 338 行: 变量 SampleApp_TxAddr 组播对应的组号为组 1。

第 341 行: 通过组播无线发送, 发送的族 ID 为: SAMPLEAPP_P2P_CLUSTERID, 组播体现在参数 1 里 (即变量 SampleApp_TxAddr)

4) 组播接收

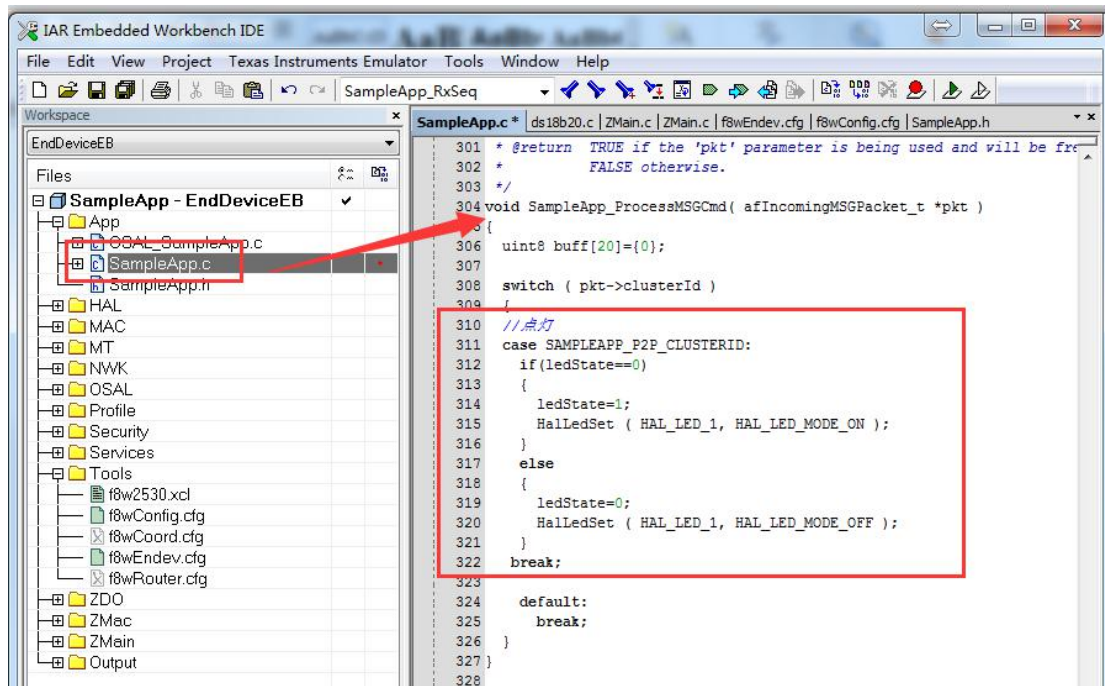
在函数 SampleApp_ProcessMSGCmd 里接收无线消息, 根据发送族 ID 为: SAMPLEAPP_P2P_CLUSTERID 进行接收。

深圳市亿研电子有限公司

网址: <http://sz-vv.taobao.com/>

技术交流 QQ:89339784 咨询客服获取最新 QQ 群

售后电话:18682359439



第 311 行：对应着发送的族 ID 为：SAMPLEAPP_P2P_CLUSTERID

第 312~321 行：根据当前 LED1 灯状态，进行取反操作，即灭变亮，亮变灭。

4. 实验步骤

参考提供的视频。